高中生物 OpenStax Biology 2e · 第30章 · 6 节

植物体怎样运作?

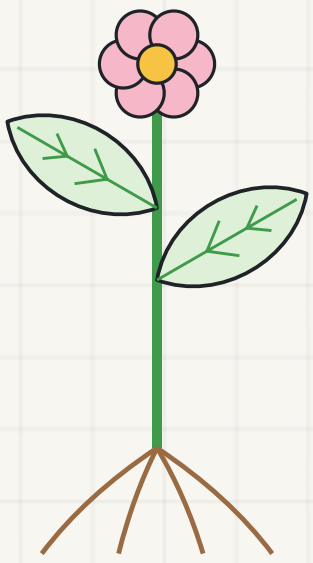
第30章 植物的形态与生理

(Plant Form and Physiology)

01

根、茎、叶

第30.1–30.4节：植物体有根系和茎叶系统，由皮组织、维管组织（木质部、韧皮部）和基本组织组成；茎支撑和运输，根吸收水和矿物质，叶进行光合作用



三类组织

皮组织：保护

维管组织：木质部、韧皮部

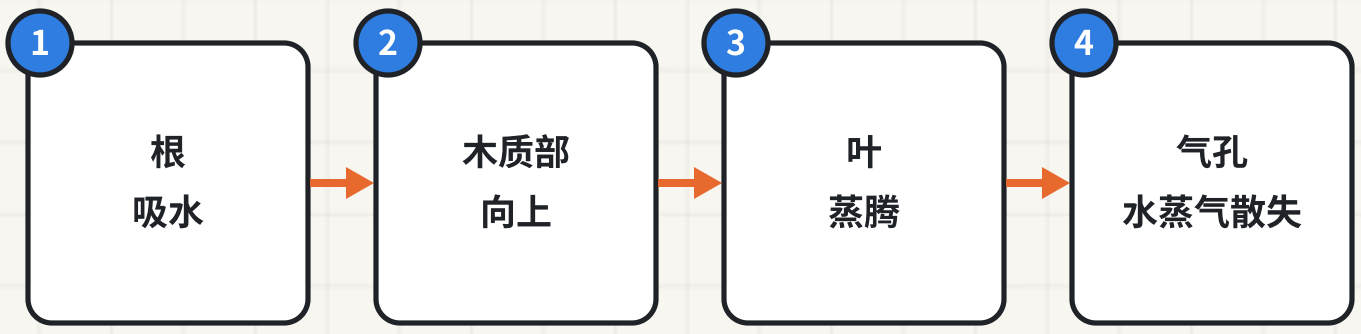
基本组织：光合、储存

↓

02

水和溶质的运输

第30.5节：水势差驱动水移动；蒸腾作用拉动水沿木质部上升（内聚–张力学说）；糖通过韧皮部从源运到库



↓

03

感知与反应

第30.6节：植物能感知光、重力和触碰：向光性由生长素引起，植物激素调节生长、开花、果实成熟和落叶

生长素	赤霉素	乙烯	脱落酸
向光生长	茎伸长	果实成熟	气孔关闭

这一章要点

- **木质部** · 运水
- **韧皮部** · 运糖
- **拓展** · 芹菜插红墨水
- **安全** · 刀切芹菜小心

教材来源：OpenStax Biology 2e 第30章 Plant Form and Physiology · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）